R15
КОНТИНЕНТАЛЬНІ ОСТЕПНЕНІ ТРАВ'ЯНІ І ЧАГАРНИЧКОВІ УГРУПОВАННЯ НА ВІДСЛОНЕННЯХ КРЕЙДИ
CONTINENTAL DRY ROCKY STEPPIC GRASSLAND AND DWARF SCRUB ON CHALK OUTCROPS

Загальний вигляд біотопу, долина р. Красна, Луганська обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, Дворічанський НПП, Харківська обл.

Опис біотопу

Біотоп включає розріджені рослинні угруповання на відслоненнях крейдяних порід ценоманського періоду потужністю до 1 км, які виходять на поверхню на крутих (15–45°) схилах правих берегів річок, балок та ярів.

Ареал поширення біотопу міститься у степовій зоні, простягається від південно-західних відрогів Середньоруської височини та Донецького кряжу на заході до відрогів Приволзької височини на сході та практично не виходить за межі басейну Дону, за винятком східної межі, де крейдяні породи відслонюються по правому берегу Волги. Також подібні біотопи вказуються для відслонень Гірського Криму.

Угруповання біотопу формуються в умовах субконтинентального (субаридного) клімату, який характеризується різкими температурними амплітудами між зимовим та літнім періодами й незначною кількістю опадів (450–500 мм). У таких умовах на плакорних ділянках формуються чорноземні ґрунти, а на схилах, де на поверхню виходить рухома крейда – малорозвинені дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) та рендзиноподібні літосолі.

Флористичний склад рослинності крейдяних відслонень є досить своєрідним та гетерогенним, різко відокремленим від зональної степової рослинності. Ядро флори формують специфічні ксерофітні ендемічні хамефіти та гемікриптофіти, приурочені до сухих крейдяних субстратів, із наявністю сірого зірчастого та павутинчастого опушення або воскового нальоту (*Hyssopus officinalis* ssp. *montanus, Linaria cretacea*, *Scrophularia cretacea, Silene cretacea*), що свідчить про процеси видоутворення в таких умовах. На більш крутих схилах, де активно відбуваються денудаційні та ерозійні процеси, а ґрунтовий покрив слабко розвинутий і представлений літосолями, формуються сильно розріджені ценози з домінуванням багаторічних чагарничків-хамефітів *Hyssopus officinalis* ssp. *montanus*, *Thymus calcareus*, *Pimpinella tragium* aggr., *Artemisia hololeuca* та ін. Проєктивне покриття таких угруповань зазвичай не перевищує 30%. За флористичною класифікацією дані угруповання діагностуються як союз *Artemisio hololeucae-Hyssopion cretacei.*

Іншим типом ценозів, що належать до біотопу крейдяних відслонень, є так звані «знижені альпійці» (елемент перигляціальних плейстоценових степів) союзу *Centaureo carbonatae-Koelerion talievii*. Типовими представниками цього комплексу є *Carex pediformis*, *C. humilis, Alyssum tortuosum*, *Androsace villosa* s.l. (включаючи *A. kozopoljanskyi*) та ін. Такі угруповання є перехідними до справжніх степів (R1B), тому в їхньому флористичному складі наявні як види, характерні для кретофільних угруповань (*Linum pallasianum, Thymus calcareus*, *Onosma simplicissima*, *Silene supina*, *Psephellus marschallianus*), так і степові види (*Teucrium polium, Salvia nutans, Campanula sibirica, Stipa capillata*). Угруповання зазвичай займають більш-менш круті схили та приплакорні ділянки, де ґрунтовий покрив представлений рендзинами різного ступеня сформованості. Проєктивне покриття рослинного покриву коливається від 30 до 70%.

Індикатори оптимального стану:

- присутність ендемічних або рідкісних видів, облігатних карбонатофілів;
- домінування хамефітів;
- низьке проєктивне покриття угруповань;
- відсутність ознак проникнення дерев і кущів.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Asperula tephrocarpa, Thymus calcareus, Gypsophila oligosperma, Hyssopus officinalis* subsp. *montanus, Pimpinella tragium* aggr., *Artemisia hololeuca, Linum pallasianum, Brassica elongata* subsp. *pinnatifida, Onosma simplicissima, Linum ucranicum, Scrophularia cretacea, Polygala cretacea, Silene supina, Matthiola fragrans, Astragalus albicaulis, Artemisia salsoloides, Reseda lutea, Linum hirsutum, Cephalaria uralensis, Teucrium polium* aggr., *Psephellus carbonatus, Koeleria talievii, Odontites luteus, Jurinea arachnoidea, Helianthemum rupifragum, Viola ambigua, Hedysarum grandiflorum, Bupleurum falcatum, Euphorbia petrophila, Polygala sibirica, Androsace villosa* subsp. *kosopoljanskii, Linaria cretacea, Artemisia nutans, Erysimum leptostylum, Euphrasia hirtella, Artemisia alpina, Salvia scabiosifolia, Medicago rupestris, Satureja taurica, Helianthemum stevenii*

Рідкісні види: *Androsace villosa* subsp. *kosopoljanskii*, Artemisia hololeuca*, Carex pediformis* subsp. *pediformis*, Festuca cretacea*, Helianthemum cretophilum*, Hyssopus officinalis* ssp. *montanus*, Koeleria talievii*, Linum pallasianum*, Matthiola fragrans*, Onosma simplicissima*, Scrophularia cretacea*[1], *Silene cretacea****

Чужорідні види рослин: *Prunus armeniaca*

Тварини

Молюски: *Helicopsis filimargo*, *Chondrula tridens*, *Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata*

Комахи: *Celes variabilis, Callistus lunatus*, *Sphenoptera cuprina*, *Otiorhynchus asphaltinus*, *Euidosomus acuminatus, Muschampia proto*, *Colias chrysotheme**, *Neolycaena rhymnus*, *Agriades dardanus**, *Polyommatus damone**, *P. coridon, Euphydryas aurinia****, *Melitaea arduinna*, *Hemaris croatica**, *Watsonarctia deserta**, *Chelis maculosa**, *Setina roscida*, *Odice arcuinna*, *Eublemma rosea*, *E. polygramma*, *Panchrysia deaurata**, *Apaustis rupicola, Epimecia ustula*, *Aedophron rhodites**, *Heliothis incarnata**, *Polia serratilinea*, *Sideridis lampra*, *Hadena vulcanica*, *Dichagyris eremicola*, *D. vallesiaca*, *Xestia ashworthii*

Земноводні: *Bufotes viridis*

Плазуни: *Lacerta agilis, Elaphe dione**

Птахи: *Bubo bubo***, Athene noctua, Oenanthe pleschanka*** (на ділянках зі скелями), *O. isabellina* та *Anthus campestris*** – на рівнинних ділянках, *Coracias garrulus***,* на некрутих схилах із чагарниковою рослинністю характерними видами є *Miliaria calandra, Emberiza hortulana**, Linaria cannabina*; усюди часто зустрічаються *Alauda arvensis;* біля населених пунктів зустрічаються *Galerida cristata, Oenanthe oenanthe;* є також такі поширені види відкритих ландшафтів, як *Motacilla alba, M. flava, Saxicola rubicola, S. rubetra*

Характерні види судинних рослин

Маренка сіроплода
(*Asperula tephrocarpa*)

Чебрець вапняковий
(*Thymus calcareus*)

Гіссоп крейдовий
(*Hyssopus officinalis* subsp. *montanus*)

Полин суцільнобілий
(*Artemisia hololeuca*)

Льон Палласа
(*Linum pallasianum*)

Рогачка крейдяна
(*Brassica elongata* subsp. *pinnatifida*)

Громовик простий
(*Onosma simplicissima*)

Ранник крейдовий
(*Scrophularia cretacea*)

Китятки крейдові
(*Polygala cretacea*)

Солодушка
великоквіткова
(*Hedysarum grandiflorum*)

Матіола запашна
(*Matthiola fragrans*)

Астрагал білостеблий
(*Astragalus albicaulis*)

Полин кураєвий
(*Artemisia salsoloides*)

Рідкісні види

Переломник волохатий
Козо-Полянського
(*Androsace villosa*
subsp. *koso-poljanskii*)

Сонцецвіт
крейдолюбний
(*Helianthemum*
cretophilum)

Смілка крейдяна
(*Silene cretacea*)

Осока стопоподібна
(*Carex pediformis* subsp. *pediformis*)

Чужорідні види рослин

Абрикос
(*Prunus armeniaca*)

Характерні види тварин

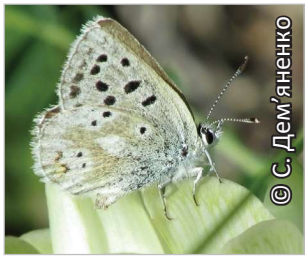
Молюски

Пелюшниця тризуба
(*Chondrula tridens*)

Крихітка тризуба
(*Pupilla triplicata*)

Степівка оманлива
(*Helicopsis filimargo*)

Комахи



Синявець піренейський
(*Agriades dardanus*)

Еублема червонувата
(*Eublemma rosea*)

Рябець Авринія
(*Euphydryas aurinia*)

Совка вулканічна
(*Hadena vulcanica*)

Совка лещицева
(*Heliothis incarnata*)

Бражник хорватський
(*Hemaris croatica*)

Рябець арденнський
(*Melitaea arduinna*)

Головчак Прото
(*Muschampia proto*)

Синявець римнус
(*Neolycaena rhymnus*)

Одіце мільова
(*Odice arquinna*)

Панхризія золочена
(*Panchrysia deaurata*)

Совка сератилінеа
(*Polia serratilinea*)

Синявець Дамоне
(*Polyommatus damone*)

Лишайниця молеподібна
димчаста (*Setina roscida*)

Совка жабрична
(*Sideridis lampra*)

Совка Ашворта
(*Xestia ashworthii*)

Плазуни

Полоз візерунковий
(*Elaphe dione*)

Птахи

Кам'янка лиса
(*Oenanthe pleschanka*)

Плиска жовта
(*Motacilla flava*)

Ссавці

Мишівка Штранда
(*Sicista strandi*)

Бабак степовий
(*Marmota bobak*)

Перегузня звичайна
(*Vormela peregusna*)

Ссавці: *Marmota bobak** - для Середньоруської височини, *Sicista strandi** - для Середньоруської височини на ділянках розростання чагарників. Серед хижих ссавців характерним видом є *Vormela peregusna****

Класифікації біотопів
UkrBiotop
E:4.224 Петрофітні степи Середньоруської височини на рендзинах
E:4.311 Петрофітні угруповання томілярного типу з домінуванням юринеї та чебреців
E:4.321 Томіляри з домінуванням полину суцільнобілого на щільних крейдяних субстратах
E:4.322 Томіляри з домінуванням гісопу крейдового, ранника крейдового на пухких, сипучих крейдяних субстратах
E:4.323 Томіляри з домінуванням полину солянкоподібного на щільних крейдяних субстратах
Національний каталог біотопів України
T1.2.4 Петрофітні степи на крейді
EUNIS (old)
E1.13 Continental dry rocky steppic grasslands and dwarf scrub on chalk outcrops / Континентальні сухі кам'янисті остепнені трав'яні угруповання та чагарнички на крейдяних відслоненнях
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.13 Continental dry rocky steppic grasslands and dwarf scrub on chalk outcrops / Континентальні сухі кам'янисті остепнені трав'яні угруповання та чагарнички на крейдяних відслоненнях
Додаток I Оселищної Директиви —

Синтаксономія

Helianthemo-Thymetea Romashchenko et al, 1996
Thymo cretacei-Hyssopetalia cretacei Didukh 1989
Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989
Euphorbio cretophilae-Thymion cretacei Didukh 1989
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Festucetalia valesiacae Soó 1947
Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996

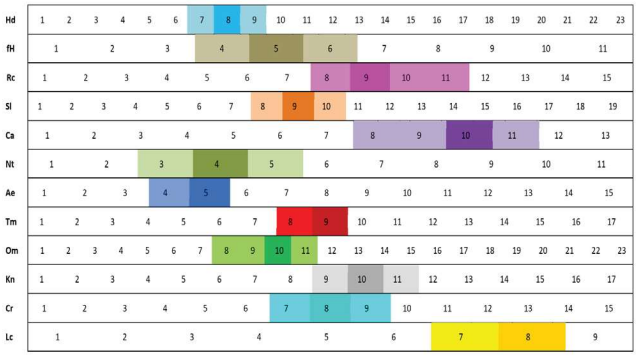
Загрози

Угруповання даного типу біотопів стійкі до впливу антропогенних факторів, але погано відновлюються після руйнування. Основними загрозами для них є зміна едафічних показників крейдяних відслонень через механічну руйнацію ґрунтового покриву. Найбільш значної втрати угруповання зазнають від терасування схилів, лісо-меліоративних робіт, розробки кар'єрів та видобутку крейди.

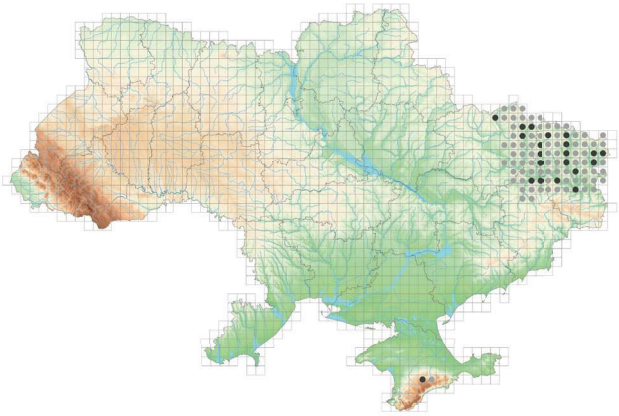
Охорона і менеджмент

Організація моніторингу. Зменшення штучного втручання в ценози та розширення мережі заповідних об'єктів. Бажаним є заповідний режим.

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	2	3	3	10	50	III	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	37	90	I	103	II

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU